



이도연 연구원



학습목표

1. 반복문의 의미와 종류를 알아본다.
2. 반복문을 활용해 문제를 해결할 수 있다.

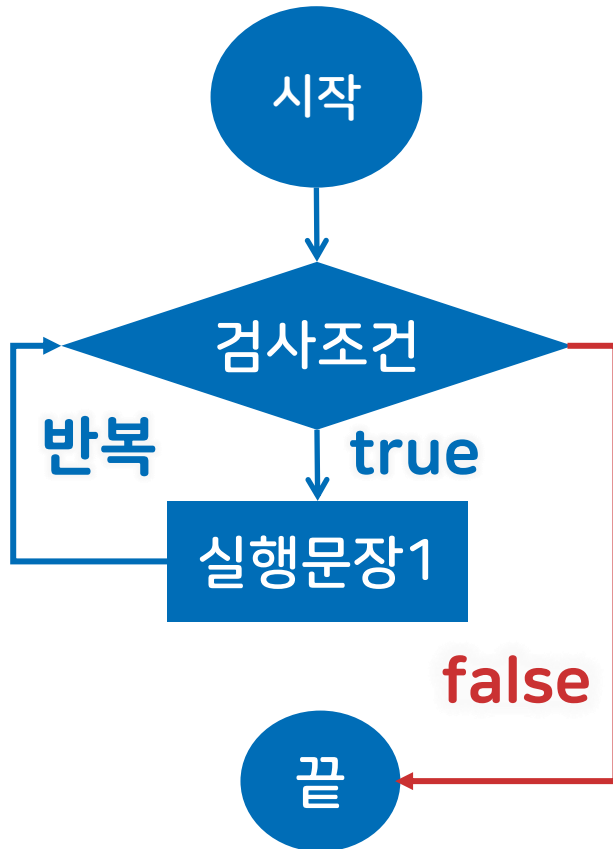
어떤 조건에 만족할 때까지
같은 처리를 반복하여 실행하는 구조

while문

do-while문

for문

흐름도



문법

```
while(검사조건) {
```

```
    System.out.println("실행문장");
```

```
}
```

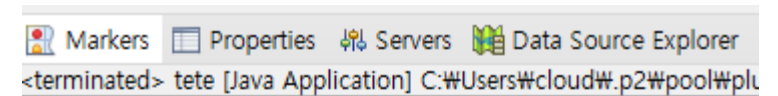
검사조건이 true일 동안
실행될 실행문장

**정확하게 몇 번 반복해야 할 지
정해지지 않은 경우에 사용.**

1. while문 예제

while문을 사용하여 키보드로부터 입력 받은 수가 10보다 작을 때만 계속 정수를 입력 받으세요.

* 10보다 큰 수를 입력하면 "종료되었습니다"를 출력



```
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plu
```

정수 입력 : 2

정수 입력 : 4

정수 입력 : 6

정수 입력 : 12

종료되었습니다.

2. while문 예제

while문을 사용하여 키보드로부터 입력 받은 수를 누적하는 프로그램을 작성하세요.

* -1을 입력한 경우 프로그램 종료

Markers Properties Servers Data Source Explorer
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\pl

정수 입력 : 25

누적결과 : 25

정수 입력 : 30

누적결과 : 55

정수 입력 : 13

누적결과 : 68

정수 입력 : -1

누적결과 : 67

종료되었습니다.

3. while문 예제

숫자를 입력 받아 홀수와 짝수가 각각 몇 개 입력되었는지 출력하는 프로그램을 작성하세요.

* -1을 입력한 경우 프로그램 종료

Markers Properties Servers Data Source E
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\

숫자 입력 : 10

짝수개수 : 1

홀수개수 : 0

숫자 입력 : 5

짝수개수 : 1

홀수개수 : 1

숫자 입력 : 4

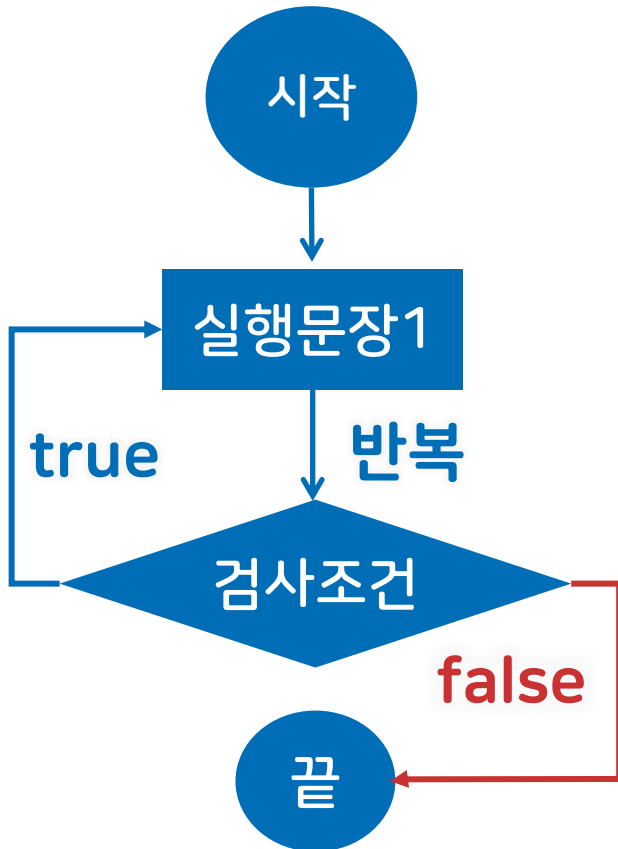
짝수개수 : 2

홀수개수 : 1

숫자 입력 : -1

종료되었습니다.

흐름도



문법

```
do {  
    System.out.println("반드시 한 번 실행");  
}while(검사조건);
```

반드시 한번은
실행되어야 하는 로직

**정확하게 몇 번 반복해야 할 지
정해지지 않은 경우에 사용.**

1. do-while문 예제 - 몸무게 관리 프로그램

1. 현재 몸무게와 목표 몸무게를 입력 받으세요.
2. 주차별 감량 몸무게를 입력 받으세요.
3. 현재 몸무게가 목표 몸무게에 달성하면 축하한다는
문구를 출력하고 종료시켜주세요.

현재 몸무게가 목표 몸무게보다
작거나 같다!

```
Problems @ Javadoc Declaration Console
<terminated> while01_다이어트 [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1
현재몸무게 : 80
목표몸무게 : 70
1주차 감량 몸무게 : 2
2주차 감량 몸무게 : 3
3주차 감량 몸무게 : 4
4주차 감량 몸무게 : 5
66kg 달성!! 축하합니다!!
```

2. do-while문 예제 - plus game

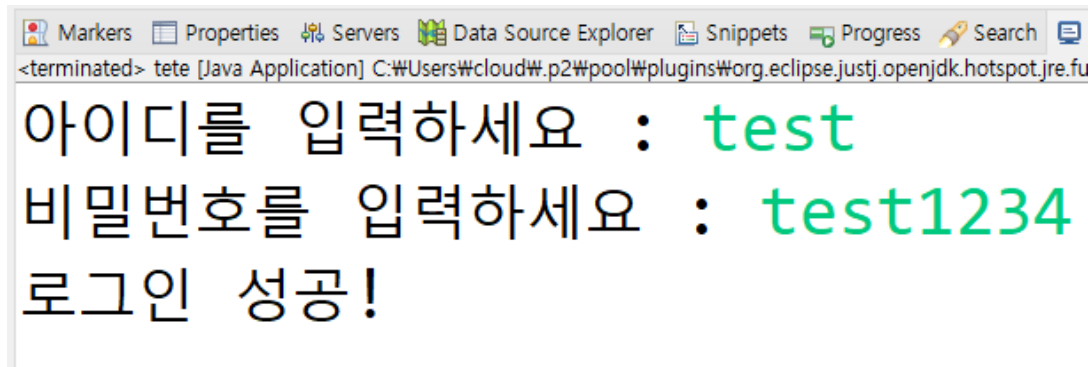
1. 랜덤으로 정수 2개를 뽑아 문제를 출력하세요.
2. 사용자로부터 두 수의 합을 입력 받으세요.
3. 입력 받은 값이 두 수의 합과 일치하면 "성공!"
그렇지 않은 경우 "실패.."를 출력해주세요.
4. 일치하지 않았을 때만 다시 실행할 것인지 물어보고
"Y"를 입력하면 계속 실행,
"N"을 입력하면 프로그램을 종료하세요.

```
===Plus Game===  
3+4=7  
Success  
6+9=15  
Success  
6+3=9  
Success  
5+3=2  
Fail  
계속 하시겠습니까? >> Y  
5+4=9  
Success  
8+5=2  
Fail  
계속 하시겠습니까? >> N  
종료합니다.
```

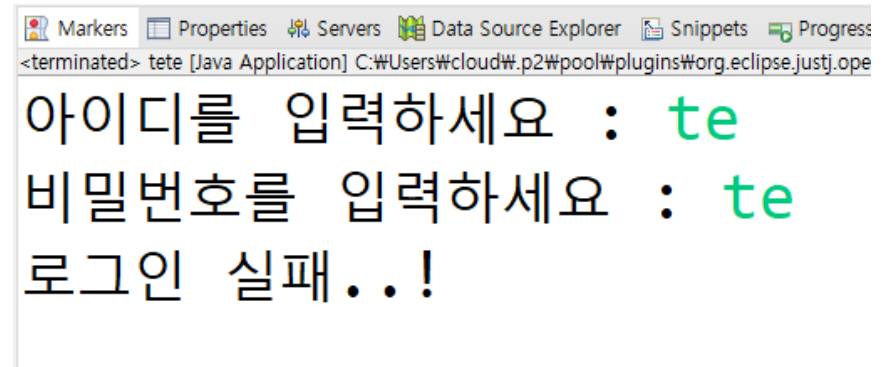
3. do-while문 예제 - 로그인 프로그램

1. 아이디와 비밀번호를 입력받고, 아래와 일치할 경우 "로그인 성공!"
일치하지 않을 경우에는 "로그인 실패!"를 출력하세요.

아이디 : test 비밀번호 : test1234



```
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.fu
아이디를 입력하세요 : test
비밀번호를 입력하세요 : test1234
로그인 성공!
```



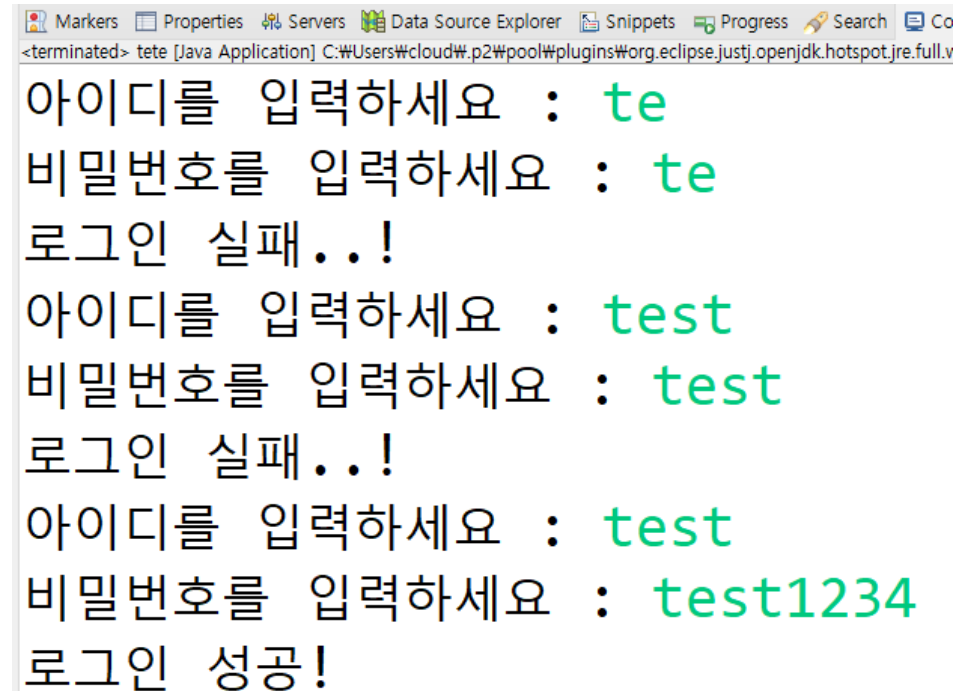
```
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.ope
아이디를 입력하세요 : te
비밀번호를 입력하세요 : te
로그인 실패..!
```

3. do-while문 예제 - 로그인 프로그램

2. 로그인 실패했을 경우에는 계속 아이디와 비밀번호를 입력할 수 있게 해주세요.

로그인 성공이라면 프로그램이 종료됩니다.

아이디 : test 비밀번호 : test1234

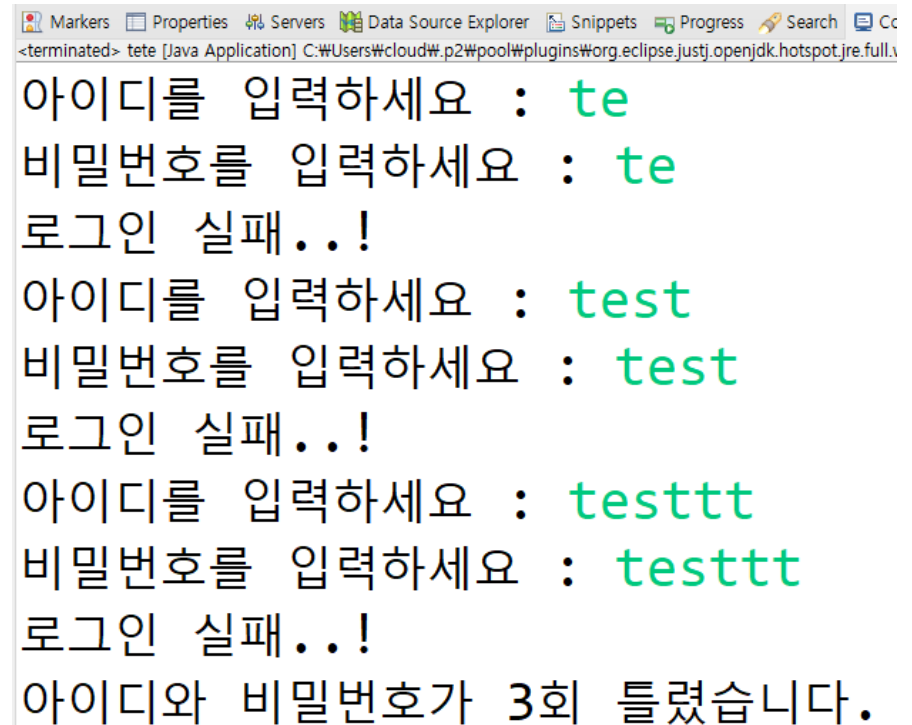


```
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.v
아이디를 입력하세요 : te
비밀번호를 입력하세요 : te
로그인 실패..!
아이디를 입력하세요 : test
비밀번호를 입력하세요 : test
로그인 실패..!
아이디를 입력하세요 : test
비밀번호를 입력하세요 : test1234
로그인 성공!
```

3. do-while문 예제 - 로그인 프로그램

3. 3번 이상 로그인 실패인 경우, "아이디와 비밀번호가 3회 틀렸습니다." 라는 문장을 출력하고 프로그램을 종료하세요.

아이디 : test 비밀번호 : test1234



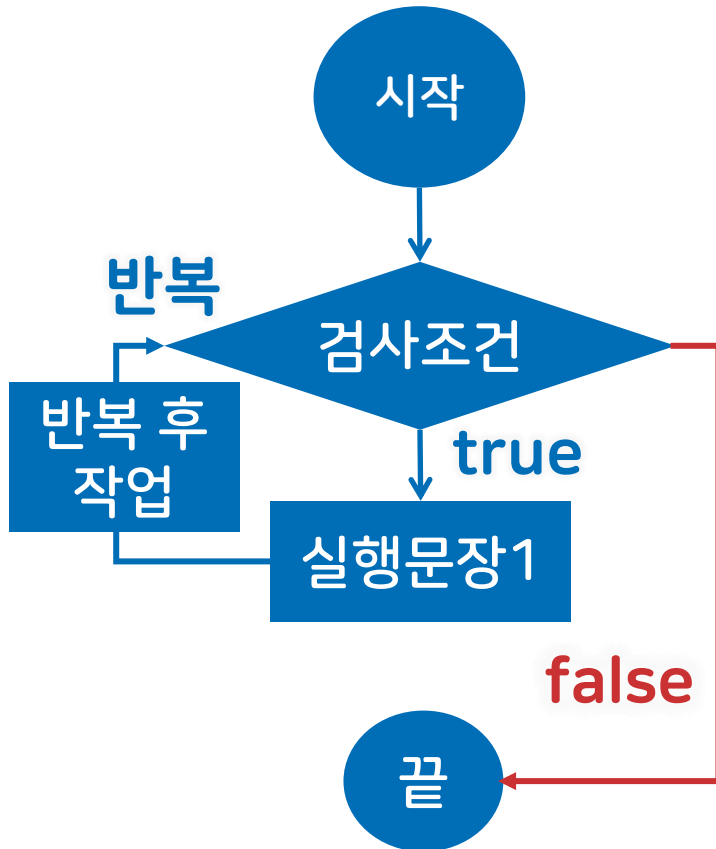
```
<terminated> tete [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full\
아이디를 입력하세요 : te
비밀번호를 입력하세요 : te
로그인 실패..!
아이디를 입력하세요 : test
비밀번호를 입력하세요 : test
로그인 실패..!
아이디를 입력하세요 : testttt
비밀번호를 입력하세요 : testttt
로그인 실패..!
아이디와 비밀번호가 3회 틀렸습니다.
```

2. do-while문 예제

1. 1부터 100 사이의 랜덤한 숫자를 생성하세요.
2. 사용자로부터 숫자를 입력 받으세요.
3. 입력한 숫자가 더 작다면 "더 큰 수를 입력하세요"를 출력하고 입력한 숫자가 더 크다면 "더 작은 수를 입력하세요"를 출력하세요
4. 정답을 맞출 때까지 프로그램을 반복해주세요.

```
=====1부터 100 사이 숫자 맞추기 게임!=====
1과 100사이의 정수를 입력하세요 >>50
더 작은 수로 다시 시도 해보세요
1과 100사이의 정수를 입력하세요 >>40
더 작은 수로 다시 시도 해보세요
1과 100사이의 정수를 입력하세요 >>30
더 작은 수로 다시 시도 해보세요
1과 100사이의 정수를 입력하세요 >>20
더 큰 수로 다시 시도 해보세요
1과 100사이의 정수를 입력하세요 >>25
더 큰 수로 다시 시도 해보세요
1과 100사이의 정수를 입력하세요 >>27
더 큰 수로 다시 시도 해보세요
1과 100사이의 정수를 입력하세요 >>28
28 정답입니다!!
```

흐름도



문법

초기화 구문

반복 후 작업

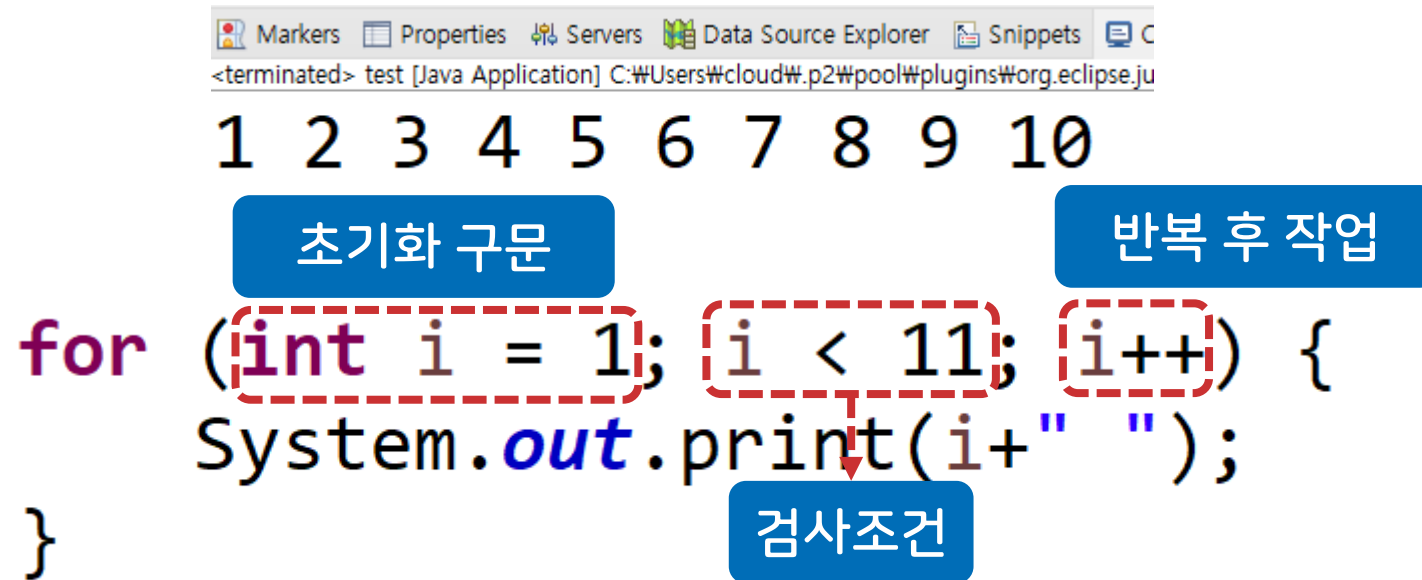
```
for(int i = 0; i < 5; i++) {  
    System.out.println("실행구문");  
}
```

검사조건

주로 반복 횟수가
정해진 경우에 사용.

1. for문 예제 - 기초

1. 1에서 10까지 출력되는 프로그램을 만들어 보세요.



```
Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets C
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
for (int i = 1; i < 11; i++) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

The image shows a screenshot of an Eclipse IDE. The top toolbar includes icons for Markers, Properties, Servers, Data Source Explorer, Snippets, and a console window. The console window displays the output of a Java application: "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10". Below the console, the source code of the application is shown. The code is a for loop that prints numbers from 1 to 10. The code is annotated with labels in blue boxes: "초기화 구문" (Initialization statement) points to "int i = 1;", "검사조건" (Check condition) points to "i < 11;", and "반복 후 작업" (Work after loop) points to "i++". The code is as follows:

2. for문 예제 - 기초

1. for문을 사용하여 96에서 73까지 출력하세요.

```
Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Console ×
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.0.2.v20220201-1208\jre\bin\javaw.exe (2022. 9. 26. 오전 10:21:55 - 오전 10:21:55) [pid: 30888]
96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73
```

2. 숫자들 중 홀수만 출력하세요.

```
Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Console ×
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_17.0.2.v20220201
95 93 91 89 87 85 83 81 79 77 75 73
```

3. for문 예제 - 구구단

1. for문을 사용하여 구구단 2단을 출력하세요.

Markers Properties Servers
<terminated> test [Java Application] C:\WU

2*1=2

2*2=4

2*3=6

2*4=8

2*5=10

2*6=12

2*7=14

2*8=16

2*9=18

3. for문 예제 - 구구단

2. 원하는 단을 입력 받아 구구단을 출력하세요.

Markers Properties Servers
<terminated> test [Java Application] C:\User

단 입력 : 8

8*1=8
8*2=16
8*3=24
8*4=32
8*5=40
8*6=48
8*7=56
8*8=64
8*9=72

Markers Properties Servers
<terminated> test [Java Application] C:\User

단 입력 : 14

14*1=14
14*2=28
14*3=42
14*4=56
14*5=70
14*6=84
14*7=98
14*8=112
14*9=126

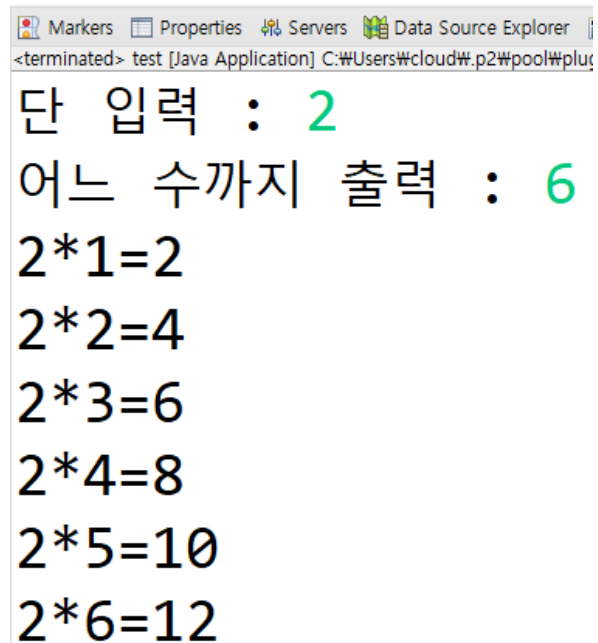
Markers Properties Servers
<terminated> test [Java Application] C:\User

단 입력 : 6

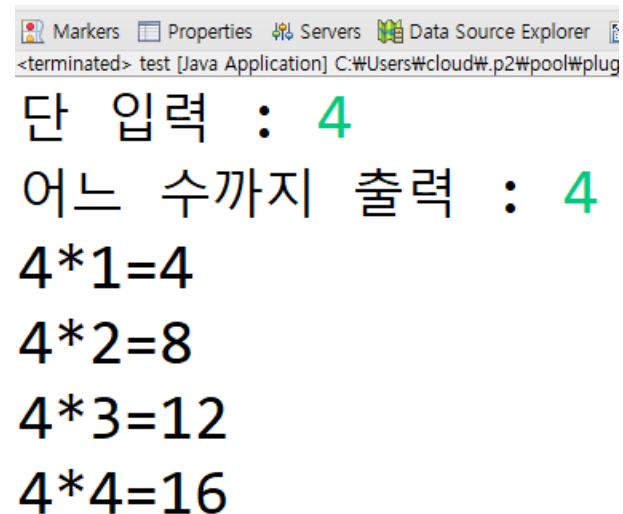
6*1=6
6*2=12
6*3=18
6*4=24
6*5=30
6*6=36
6*7=42
6*8=48
6*9=54

3. for문 예제 - 구구단

3. 원하는 단과 어느 수까지 출력할 건지 입력 받아 구구단을 출력하세요.



```
Markers Properties Servers Data Source Explorer  
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud#.p2\pool\plug  
단 입력 : 2  
어느 수까지 출력 : 6  
2*1=2  
2*2=4  
2*3=6  
2*4=8  
2*5=10  
2*6=12
```



```
Markers Properties Servers Data Source Explorer  
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud#.p2\pool\plug  
단 입력 : 4  
어느 수까지 출력 : 4  
4*1=4  
4*2=8  
4*3=12  
4*4=16
```

4. for문 예제 - 약수 구하기

입력 받은 정수의 약수를 구하세요.

1. 숫자를 입력 받는다.
2. 입력 받은 숫자를 임의의 숫자로 나누었을 때 나머지가 0이라면 약수!

약수를 구하기 위한
임의의 숫자의 범위는?

Markers Properties Servers Data Source Explorer
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud\p2\wp

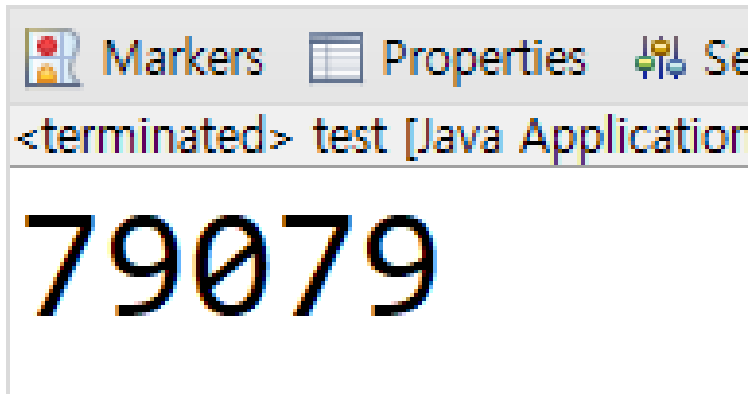
정수 입력 : 32
1 2 4 8 16 32

Markers Properties Servers Data Source Explorer
<terminated> test [Java Application] C:\Users\cloud\p2\wp\pool\wp

정수 입력 : 44
1 2 4 11 22 44

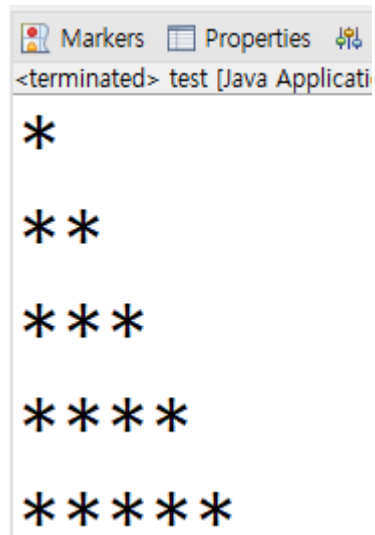
5. for문 예제 - bonus

$(77*1) + (76*2) + (75*3) + \dots + (1*77)$ 을 계산하여 결과를 출력하세요.

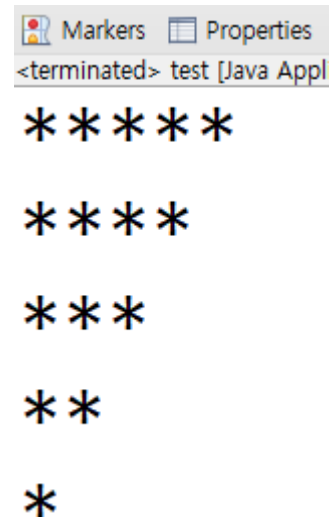


6. 이중for문 예제 - 별찍기

다음과 같은 별 모양을 출력하세요(for문 사용하기)



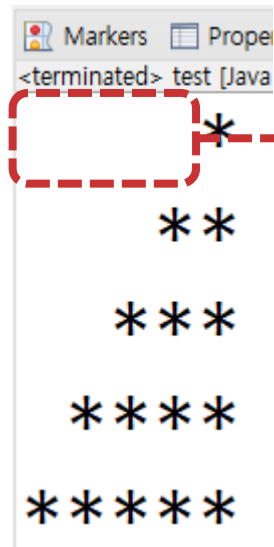
```
Markers Properties  
<terminated> test [Java Applicati  
*  
**  
***  
****  
*****
```



```
Markers Properties  
<terminated> test [Java Appl  
*****  
****  
***  
**  
*
```

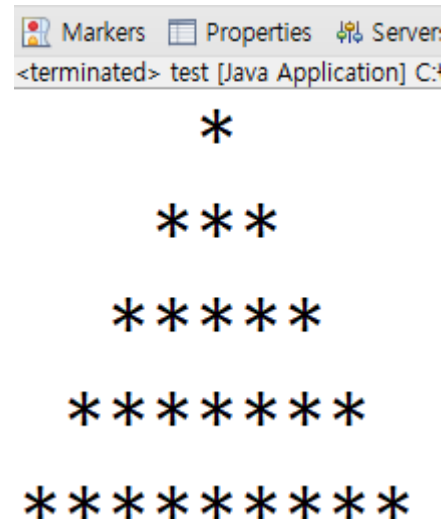
6. 이중for문 예제 - 공포의 별찍기(level up!)

다음과 같은 별 모양을 출력하세요(for문 사용하기)



```
<terminated> test [Java  
*  
**  
***  
****  
*****
```

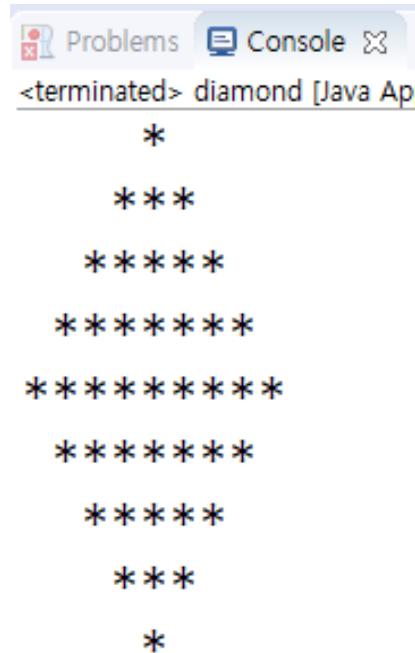
공백이 4칸



```
<terminated> test [Java Application] C:  
*  
***  
*****  
*******  
*****
```


7. 이중for문 예제 - 공포의 별찍기(다이아몬드)

다음과 같은 별 모양을 출력하세요(for문 사용하기)



```
Problems Console
<terminated> diamond [Java Ap
  *
 ***
*****
*****
*****
*****
 *****
  *****
   *****
    *
```

while문

반복횟수가 정해지지
않고 조건에 따라
달라지는 경우

```
while (검사조건) {  
    검사조건이 true일 동안  
    실행될 로직  
}
```

do-while문

반복횟수가 정해지지
않고 조건에 따라
달라지는 경우

```
do {  
    반드시 한 번은  
    실행되어야 하는 로직  
} while (검사조건);
```

for문

일정한 반복 횟수가
정해진 경우

```
for (초기화구문; 검사조건; 반복후작업){  
    검사조건이 true일 동안 실행될 로직  
}
```



다음시간에 배울 내용

배열
